

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи XOR»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Рубцов Д.А.

Проверил:

Никитин С.К.

Брест 2026

Цель работы: Реализовать многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 с сигмоидной функцией активации для решения задачи XOR, в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными числами из диапазона от -10 до 10, соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с однослойным персептроном, показав принципиальную нелинейную разделимость задачи XOR.

Вариант:

Вариант 13 ($c_0 = 4, c_1 = -1$)

A	B	$A \oplus B$
4	4	4
4	-1	-1
-1	4	-1
-1	-1	4

Ход работы:

Многослойный персептрон (архитектура 2-2-1):

Сеть состоит из трех слоев:

Входной слой (2 нейрона): принимает нормализованные значения входных координат (A, B).

Скрытый слой (2 нейрона): использует нелинейную сигмоидную функцию активации и позволяет формировать сложные нелинейные комбинации (разделяющие гиперплоскости), что необходимо для решения задачи XOR.

Выходной слой (1 нейрон): выдает итоговое предсказание сети через сигмоидную функцию активации.

Однослойный персептрон (архитектура 2-1): Сеть содержит только входной слой (2 нейрона) и один выходной сигмоидный нейрон (без скрытого слоя). Из-за отсутствия промежуточных слоев сеть способна строить в пространстве входов исключительно одну прямую линию.

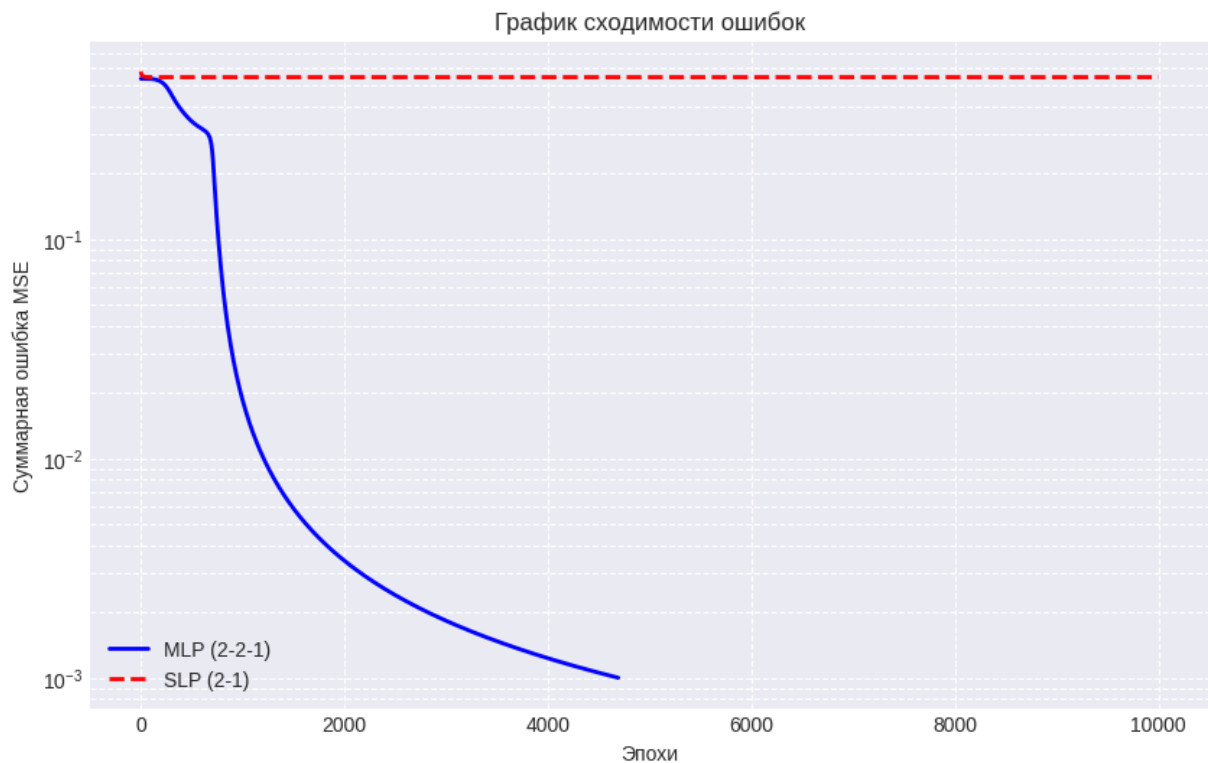
Результат:

--- ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ---
MLP (2-2-1) Эпох: 4691 | Ошибка: 0.00100 | Accuracy: 100.0%

SLP (2-1) Эпох: 10000 | Ошибка: 0.54666 | Accuracy: 50.0%

Вход: A= 4.0, B= 4.0	Выход сети: 3.89	Ближайший класс: 4.0
Вход: A= 4.0, B= -1.0	Выход сети: -0.89	Ближайший класс: -1.0
Вход: A= -1.0, B= 4.0	Выход сети: -0.89	Ближайший класс: -1.0
Вход: A= -1.0, B= -1.0	Выход сети: 3.88	Ближайший класс: 4.0
Вход: A= 2.0, B= 2.0	Выход сети: -0.76	Ближайший класс: -1.0

Вход: A= 0.0, B= 0.0	Выход сети: 1.81	Ближайший класс: 4.0
----------------------	------------------	----------------------



Вопросы:

1. Смог ли однослойный персептрон решить задачу XOR (с числовыми классами вместо 0/1)? Объясните полученный результат с точки зрения линейной разделимости данных.

Ответ: Однослойный персептрон не смог решить задачу XOR (точность застряла на уровне 50%). Это обусловлено тем, что задача «исключающее ИЛИ» принципиально линейно неразделима: точки на плоскости невозможно разделить одной прямой линией так, чтобы классы корректно отделились друг от друга.

2. Смог ли многослойный персептрон 2-2-1 корректно решить задачу? За какое число эпох была достигнута сходимость?

Ответ: Да, многослойный персептрон успешно справился с задачей, достигнув 100% точности. Сходимость (попадание под заданный порог ошибки $E_e = 0.001$) была достигнута примерно за 4700 эпох.

3.Как изменение диапазона выходных значений (произвольные числа вместо 0 и 1) повлияло на процесс обучения и выбор функции активации выходного слоя?

Ответ:Использование произвольных вещественных чисел ($c_0 = 4$, $c_1 = -1$) вместо стандартных бинарных значений потребовало предварительной нормализации входных и целевых данных в диапазон $[0, 1]$, совместимый со стандартной сигмоидой, с последующей денормализацией результатов. Сама функция активации (сигмоида) сохранила свою применимость, так как масштабирование линейно отображает область значений сети на требуемый интервал классов.

4.Почему для решения задачи XOR необходим хотя бы один скрытый слой?

Ответ:Скрытый слой вводит в архитектуру нелинейность за счет функций активации промежуточных нейронов. Это позволяет сети строить сложные разделяющие поверхности (комбинировать несколько прямых линий), трансформируя исходное нелинейно неразделимое пространство признаков в такое пространство, где классы становятся линейно разделимыми.

5.Как результаты, полученные для числовых классов из диапазона $[-10; 10]$, соотносятся с классическим случаем XOR (0 и 1)? Изменилась ли сложность задачи?

Ответ:Информационная и геометрическая сложность задачи осталась прежней, поскольку переход от бинарного набора (0, 1) к произвольным вещественным числам из заданного диапазона является линейным аффинным преобразованием (масштабированием и сдвигом). Топологическое взаимное расположение точек на плоскости не изменилось, поэтому алгоритмическая сложность осталась эквивалентна классическому случаю XOR.

Вывод: Реализовал многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 с сигмоидной функцией активации для решения задачи XOR, в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными числами из диапазона от -10 до 10, соответствующими логическим классам 0 и 1. Провел сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с однослойным персептроном, показав принципиальную нелинейную разделимость задачи XOR.